

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Tegar Faturrahman

NIM : 2403015027

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur sistem pada game “Sawit: The Last Chance” menggunakan pendekatan Client-Server Architecture yang disediakan oleh platform Roblox. Arsitektur ini dipilih karena mampu mendukung proses sinkronisasi data permainan, pengelolaan logika sistem secara terpusat, serta menjaga stabilitas gameplay antara pemain dan server game.

Dalam arsitektur ini, sistem dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Player (client), Platform Roblox, dan Game System Server.

Player (client) berfungsi sebagai pengguna yang berinteraksi langsung dengan game melalui antarmuka permainan. Pada sisi ini, pemain dapat menjalankan karakter, menjelajahi lingkungan, berinteraksi dengan NPC, menjalankan misi, memanen sawit, dan menjual sawit, dan menjalankan kendaraan.

Platform Roblox berperan sebagai media eksekusi permainan yang menangani rendering dunia game, komunikasi jaringan, sinkronisasi data pemain, pengelolaan asset, serta koneksi antara client dengan server.

Game System Server bertanggung jawab terhadap logika permainan, seperti pengelolaan sistem misi, validasi aktivitas pemain, penyimpanan progress permainan, pengelolaan event utama, sistem investigasi korupsi, hingga pemicu event bencana alam berdasarkan Keputusan pemain.

Pendekatan arsitektur ini memungkinkan sistem game berjalan secara lebih aman dan terstruktur karena proses validasi utama dilakukan pada sisi server sehingga mengurangi Risiko manipulasi data oleh pemain.

Diagram Arsitektur Sistem :



Penjelasan Diagram :

Diagram arsitektur di atas menunjukkan hubungan antara pemain, platform Roblox, dan server sistem game. Pemain melakukan interaksi melalui client game yang dijalankan pada perangkat pengguna. Seluruh interaksi tersebut dikirim melalui platform Roblox untuk diproses oleh sistem server game.

Server game bertugas memproses logika utama permainan, termasuk validasi misi, pengelolaan progres, sistem investigasi, dan event utama dalam cerita. Setelah data diproses, hasilnya dikirim kembali ke client melalui platform Roblox sehingga pemain dapat melihat perubahan yang terjadi dalam permainan secara real-time.